ELECTRICIDAD INDUSTRIAL MÓDULO 1

Electricidad básica

Circuitos, medición y cálculos sencillos

Tirso Reyes

UGM · Playa Vicente, Ver.

El circuito de nuestra banda

Fuente

La pila aporta energía eléctrica.

Camino

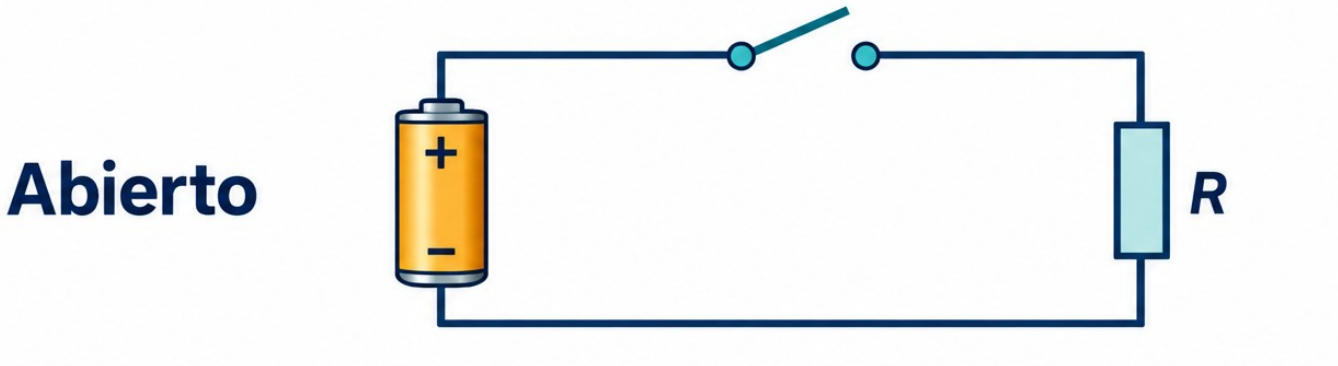
Los cables y el interruptor permiten cerrar el recorrido.

Carga

El motor transforma energía eléctrica en movimiento.

La carga transforma energía. La corriente no se “gasta” al atravesarla.

Un camino abierto

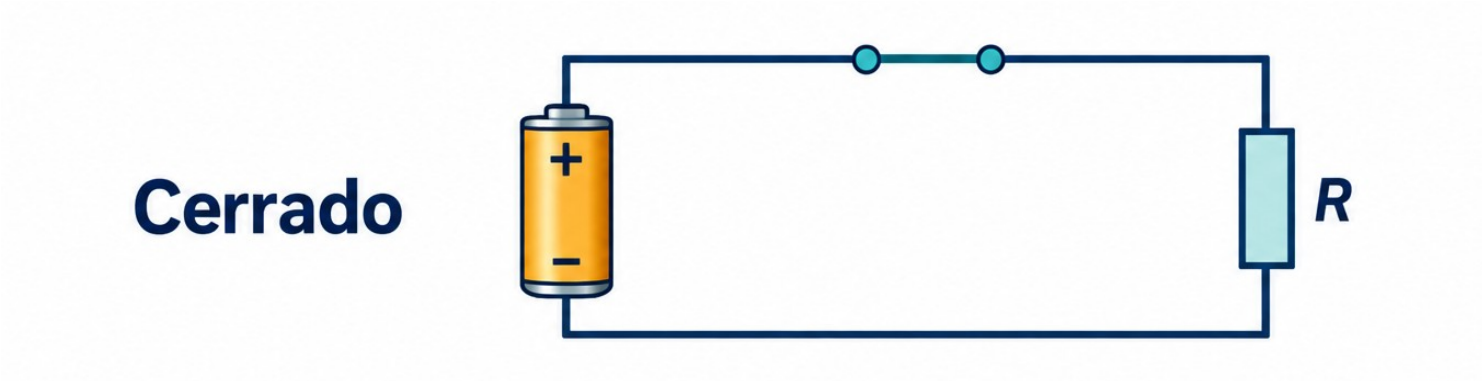


Predicción

Hay una pila y una carga. ¿Qué falta para que circule corriente?

Solo observamos el dibujo. Nunca unimos directamente los polos de una pila.

El camino se cierra

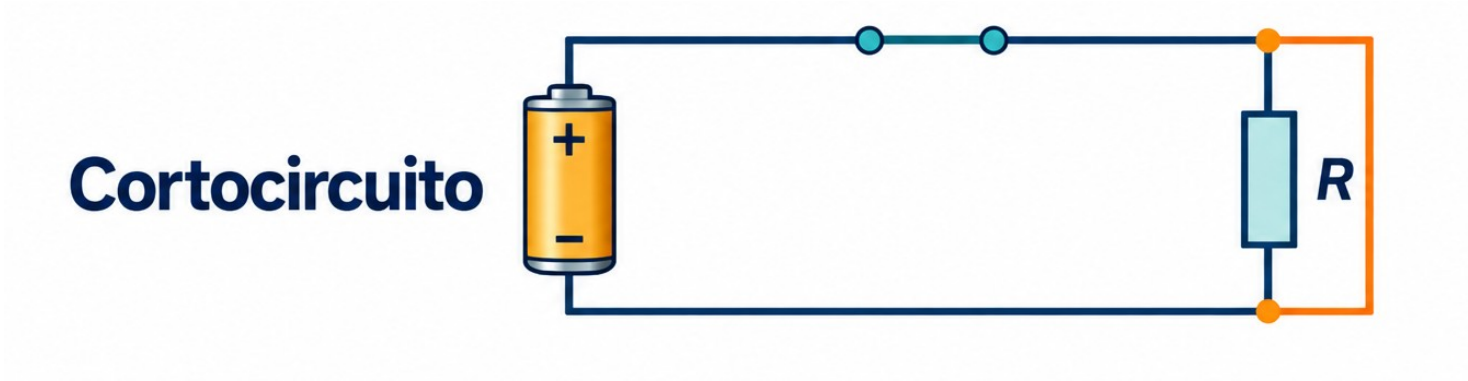


Cambio

El interruptor une el camino. La corriente atraviesa la carga.

Solo observamos el dibujo. Nunca unimos directamente los polos de una pila.

Un camino que evita la carga



Cortocircuito

El puente de baja resistencia desvía la corriente de la carga.

Solo observamos el dibujo. Nunca unimos directamente los polos de una pila.

Las magnitudes que vamos a usar

Magnitud	Símbolo	Unidad	Idea clave
Voltaje	V	V	Diferencia entre dos puntos
Corriente	I	A	Carga que pasa por segundo
Resistencia	R	Ω	Oposición al paso de corriente
Potencia	P	W	Rapidez de transformación de energía

Una pila puede tener voltaje aunque el camino externo esté abierto.

Unidades y conversiones

1 A = 1000 mA

También 1 kΩ = 1000 Ω y 1 kW = 1000 W

A1 ¿Hay voltaje en una pila sin conectar? ¿Por qué no unir sus polos?

Completa 20 mA = ____ A y 0.5 A = ____ mA

V = 3 V se lee: el voltaje vale tres voltios.

Ley de Ohm

$$V = I \times R$$

Para hallar corriente	I = V / R
Para hallar resistencia	R = V / I
A2 en papel	3 V con 150 Ω: calcula I. Repite con 300 Ω y compara.

Modelo para resistencias óhmicas. Un LED o un motor no es una resistencia constante.

Voltaje de una pila

1 Preparar	Pila AA o AAA. Negro en COM y rojo en V.
2 Medir	V de directa. Rango superior a 1.5 V si es manual. Roja al + y negra al −.
3 Registrar A3	Tipo de pila, función, rango, puntas y lectura real con unidad.

El docente mide. Nunca se usa A entre los polos. No medimos contactos de pared.

Continuidad de un hilo UTP

1 Separar	Hilo totalmente desconectado de pilas, red y equipos PoE.
2 Comprobar	COM y borne de Ω/continuidad. Junta las puntas y luego toca los extremos del hilo.
3 Comparar A4	Camino intacto frente a camino interrumpido. Registra sonido o lectura.

Sin zumbador, compara resistencia baja con OL. Nunca uses Ω en una pila.

Potencia eléctrica de entrada

$$P = V \times I$$

Resistencia del ejemplo	3 V × 0.020 A = 0.060 W
Motor de la banda	12 V y 0.5 A en la condición descrita
A5 primera parte	Calcula la potencia de entrada del motor.

En corriente directa. Hay pérdidas: la potencia mecánica útil es menor que la entrada.

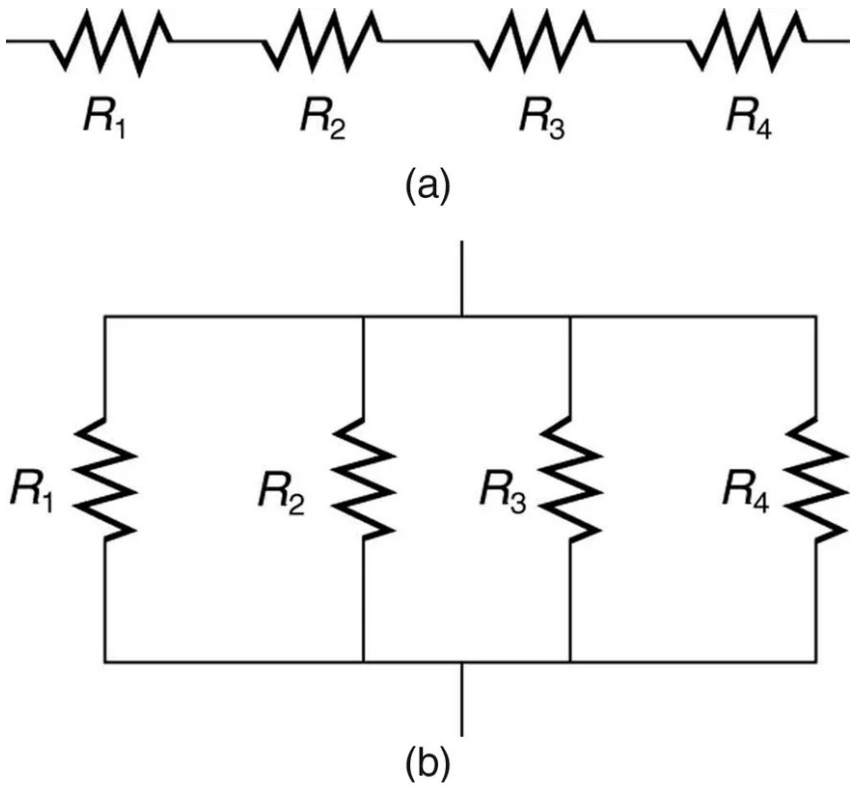
Energía durante un tiempo

$$E = P \times t$$

Potencia	W expresa qué tan rápido se transforma energía.
Energía	Wh expresa cuánto se transforma durante un tiempo.
A5 segunda parte	El motor mantiene el consumo anterior 2 horas. Calcula E en Wh.

La corriente de arranque puede ser distinta. En motores de CA, V × I no siempre da potencia activa.

Serie y paralelo



Serie

Una sola ruta.
La misma I en cada R.
Las caídas de V se suman.

Paralelo

Ramas entre dos puntos.
El mismo V en cada rama.
Las corrientes se suman.

OpenStax, College Physics 2e, fig. 21.2, CC BY 4.0. Kirchhoff: balance de voltajes y corrientes.

ACTIVIDAD

A6 y A7 Dos formas de conectar

A6 Serie

Fuente ideal de 6 V. R1 = 100 Ω y R2 = 200 Ω. Calcula R total, I y caída en cada R.

A7 Paralelo

Fuente ideal de 6 V. Dos ramas de 300 Ω. Calcula voltaje y corriente de cada rama e I total.

Predicción

Si se abre una rama del paralelo, ¿qué ocurre con la otra?

Dibuja primero el recorrido. En los cálculos, fuente y cables son ideales.

ACTIVIDAD

A8 Elegir la medición

Pila	¿Qué función usarías para medir su voltaje?
Hilo suelto	¿Qué función usarías para comprobar su camino conductor?
Diagnóstico	¿Una pila con voltaje demuestra que todo el circuito funciona? Explica.

Para discutir: ¿OL significa cero? ¿Un cable que pita transmite bien los datos?

Lo que podemos explicar

Circuito

Fuente, camino y carga.
Abierto, cerrado y cortocircuito.

Cálculo

V, I y R.
W frente a Wh.
Serie y paralelo.

Medición

Voltaje en una pila.
Continuidad en un hilo sin alimentación.

La analogía del agua ayuda a imaginar presión y flujo, pero no describe toda la electricidad.

REVISIÓN EN GRUPO

Respuestas del cuadernillo

Resultado y razón
Una actividad a la vez

A1 Voltaje y unidades

a Sí hay voltaje

La pila mantiene una diferencia de potencial entre sus polos aun sin camino externo cerrado.

b Unir los polos causa un corto

El cable ofrece muy poca resistencia y puede calentarse.

c Conversiones

20 mA = 0.020 A. 0.5 A = 500 mA.
Porque 1 A contiene 1000 mA.

A2 Corriente y resistencia

Con 150 Ω I = 3 / 150 = 0.020 A = 20 mA

Con 300 Ω I = 3 / 300 = 0.010 A = 10 mA

Por qué Con el mismo voltaje, duplicar la resistencia reduce a la mitad la corriente.

Con R fija, duplicar V duplica I en este modelo.

A3 y A4 Lo que indica el instrumento

A3 Voltaje

La respuesta es la lectura real en V. Roja al + y negra al −, en V de directa. Si no se midió: “no realizada”.

A4 Continuidad

Hilo intacto: baja resistencia o sonido. Interrumpido: OL, fuera de rango o sin sonido.

Por qué

Se compara una diferencia de potencial o la existencia de un camino conductor, según la función.

Voltaje negativo: polaridad invertida respecto a las puntas. OL en Ω suele indicar fuera de rango.

A5 Potencia y energía

Potencia P = 12 × 0.5 = 6 W de entrada

Energía en 2 horas E = 6 × 2 = 12 Wh = 0.012 kWh

Por qué La potencia expresa un ritmo. Multiplicarla por el tiempo da la energía transformada.

Los 6 W de entrada no son 6 W de movimiento útil: existen pérdidas.

A6 Un solo camino

Resistencia y corriente

R total = 100 + 200 = 300 Ω
I = 6 / 300 = 0.020 A

Caídas de voltaje

V1 = 0.020 × 100 = 2 V
V2 = 0.020 × 200 = 4 V

Comprobación

6 − 2 − 4 = 0. La fuente y las caídas equilibran el voltaje de la vuelta.

A7 Dos ramas

Voltaje	Cada rama recibe 6 V porque ambas unen los mismos dos puntos.
Corriente	Cada rama: I = 6 / 300 = 0.020 A = 20 mA. Total: 20 + 20 = 40 mA.
Una rama abierta	La otra conserva su camino y sus 20 mA en el modelo ideal.

RESPUESTAS

A8 Qué demuestra cada prueba

Pila	V de directa mide voltaje. Una lectura sin carga no prueba su capacidad para alimentar un aparato.
Hilo suelto	Continuidad u Ω comprueba un camino conductor. No certifica transmisión de datos.
Circuito completo	Puede haber un interruptor abierto, una conexión deficiente o una carga averiada.

El amperímetro se conecta en serie en un circuito preparado. Esta práctica no mide corriente.

Fuentes de consulta

Material del curso

Módulo 1 y cuadernillo A1 a A8. Ejemplos didácticos.

OpenStax Ley de Ohm

Abrir fuente de consulta

Fluke Voltaje de directa

Abrir fuente de consulta

Fluke Continuidad y resistencia

Abrir fuente de consulta

OpenStax Serie y paralelo, figura 21.2, CC BY 4.0

Abrir fuente de consulta